Ersatzdaten zum KI Beratungsteam

Technische Reserve Didaktische Beispielwerte

Diese Zahlen wurden für die Aufgaben erstellt. Sie stammen aus keinem ausgeführten Trainingslauf. Nutzt sie nur als Ersatzweg und markiert im Bericht «Ersatzdaten». Bearbeitet dieselben Missionen. Übertragt alle Zahlen aus diesem Dokument; mischt sie nicht mit eigenen Messwerten.

E1 Dasselbe Netz lernt weiter

Bedingungen: 6'000 Trainingsbilder, 2'000 Validierungsbilder, Lernrate 0.001 und 128 versteckte Neuronen.

Epoche	Loss Training	Loss Validierung	Treffer Validierung
1	0.900	0.820	71.5 %
6	0.300	0.440	84.0 %

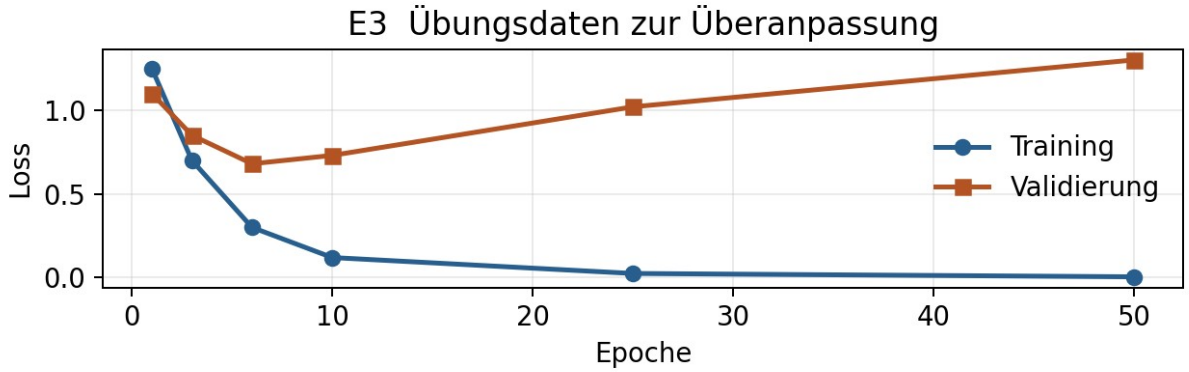
E2 Lernraten nach sechs Epochen

Notiert eure Vermutung, bevor ihr die Tabelle vergleicht. Daten, Netzbreite und Epochenzahl bleiben gleich. Wählt nach dem kleinsten Validierungs-Loss.

Lernrate	Loss Validierung	Treffer Validierung
0.0001	0.580	80.0 %
0.001	0.440	84.0 %
0.01	0.500	82.0 %

E3 Überanpassung untersuchen

Sonderversuch: 512 Trainingsbilder, 256 versteckte Neuronen, Lernrate 0.003 und 50 Epochen. Gezeigt sind ausgewählte Epochen. Das Minimum des Validierungs-Loss im Beispiel liegt bei Epoche 6.



Epoche	1	3	6	10	25	50
Loss Training	1.250	0.700	0.300	0.120	0.025	0.005
Loss Validierung	1.100	0.850	0.680	0.730	1.020	1.300

Modellwahl mit Ersatzdaten

Technische Reserve Alle Zahlen sind didaktische Beispielwerte

E4 Netzbreiten nach sechs Epochen

Zurück zu 6'000 Trainingsbildern und denselben 2'000 Validierungsbildern. Die Lernrate 0.001 wurde in E2 gewählt. Nur die Netzbreite wird verändert.

Versteckte Neuronen	Loss Validierung	Treffer Validierung	Parameter
16	0.480	83.0 %	12'730
128	0.440	84.0 %	101'770
256	0.430	84.1 %	203'530

Wählt nach dem kleinsten Validierungs-Loss nach sechs Epochen. Haltet die Lernrate und die Netzbreite im Bericht fest. Erklärt auch, was ein grösseres Netz zusätzlich benötigt.

Entscheidung vor dem Schlusstest

Füllt zuerst die Entscheidung in Mission 4 eures Berichts aus. Lest den nächsten Abschnitt erst danach. Auch beim Ersatzweg gilt: Die Testwerte werden nicht zur weiteren Auswahl verwendet.

E5 Schlusstest der festgelegten Auswahl

Im Beispiel wurde Lernrate 0.001 mit 256 versteckten Neuronen gewählt. Der beste gespeicherte Zustand dieses Laufs stammt aus Epoche 5. Sein Validierungs-Loss beträgt 0.425; nach Epoche 6 beträgt er 0.430. E5 übernimmt den gespeicherten Zustand aus Epoche 5.

Modell	Richtig von 10'000	Trefferquote Test
Grundmodell nach einer Epoche	7'120	71.20 %
Gewähltes Modell aus Epoche 5	8'420	84.20 %

Berechnet die Änderung in Prozentpunkten selbst. Das Ergebnis gehört in Mission 5 des Berichts.

Eure Empfehlung

Empfehlt dem Sportgeschäft eine Lernrate und eine Netzbreite. Belegt euren Rat mit zwei Zahlen. Erklärt ausserdem, warum ein kleiner Trainings-Loss allein nicht genügt.

Die Zahlen zeigen einen möglichen Verlauf. Andere echte Trainingsläufe können anders ausfallen. Das Beispiel ist keine Garantie für die beste Einstellung auf anderen Daten.